

Bài 1: Hàm số - Sự đồng biến, nghịch biến

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = x$. B. $y = -2x$. C. $y = 2x$. D. $y = \frac{1}{2}x$

Câu 2: Xét sự biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{3}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

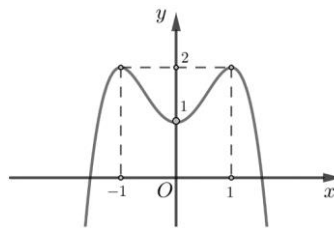
- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
B. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
D. Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y	$-\infty$	1	$-\infty$

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

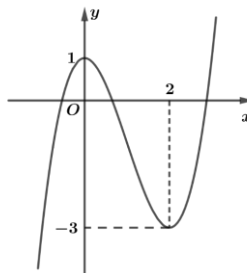
Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; 1)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 0)$.

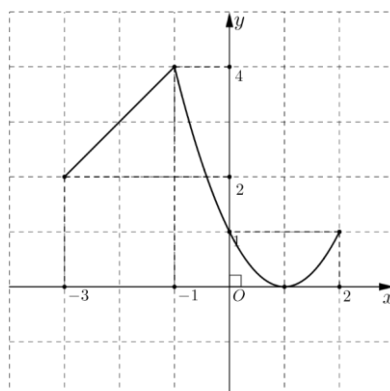
Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$. D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-3;2]$ và có đồ thị như hình vẽ sau.



Khẳng định nào dưới đây là khẳng định **sai**?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;-1)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$.
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.

Câu 7: Trong các hàm số sau, hàm số nào giảm trên khoảng $(0;1)$?

- A. $y = x^2$. B. $y = x^3$. C. $y = \frac{1}{x}$. D. $y = \sqrt{x}$.

Câu 8: Cho hàm số $y = (16 - m^2)x + 3$ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 7. B. 9. C. 6. D. 3.

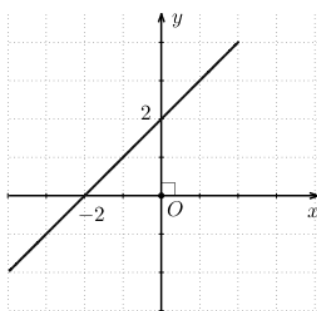
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2022; 2023]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 4040. B. 4044. C. Vô số. D. 2020.

Câu 10: Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = 2x + 1$. B. $y = -x + 3$. C. $y = -3x$. D. $y = -2x + 5$.

Câu 11: Cho hàm số $f(x) = ax + b$ có đồ thị như hình vẽ



Khẳng định nào sau đây là đúng

- A. $f(0) > f(2023)$. B. $f(2022) > f(2023)$.
 C. $f(2022) < f(2023)$. D. $f(-2022) < f(-2023)$.

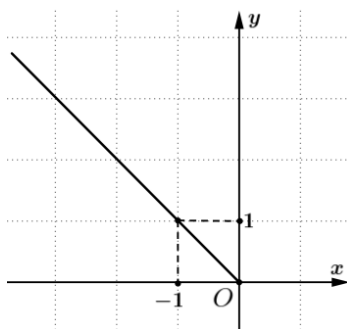
Câu 12: Bác Anh dùng $24m$ dây thép gai để rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Diện tích lớn nhất của mảnh vườn mà bác Anh có thể rào được là:

- A. $9m^2$. B. $12m^2$. C. $48m^2$. D. $36m^2$.

Câu 13: Cho hàm số $f(x) = 4 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $\left(-\infty; \frac{4}{3}\right)$. B. Hàm số nghịch biến trên $\left(\frac{4}{3}; +\infty\right)$.
C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. D. Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{3}{4}; +\infty\right)$.

Câu 14: Đồ thị hình vẽ là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



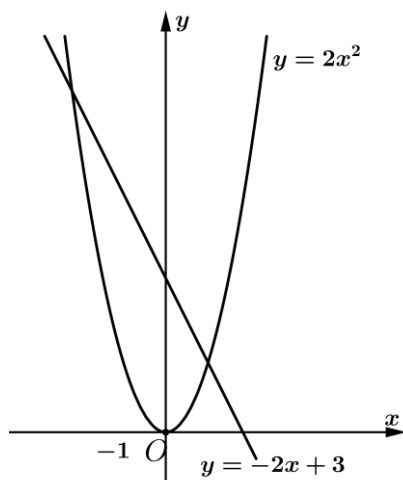
- A. $y = |x|$. B. $y = -x$.
C. $y = |x|$ với $x < 0$. D. $y = -x$ với $x < 0$.

Câu 15: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $f(x) = \frac{x-3}{x+5}$ trên khoảng $(-\infty; -5)$ và trên khoảng $(-5; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -5)$, đồng biến trên $(-5; +\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -5)$, nghịch biến trên $(-5; +\infty)$.
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -5)$ và $(-5; +\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -5)$ và $(-5; +\infty)$.

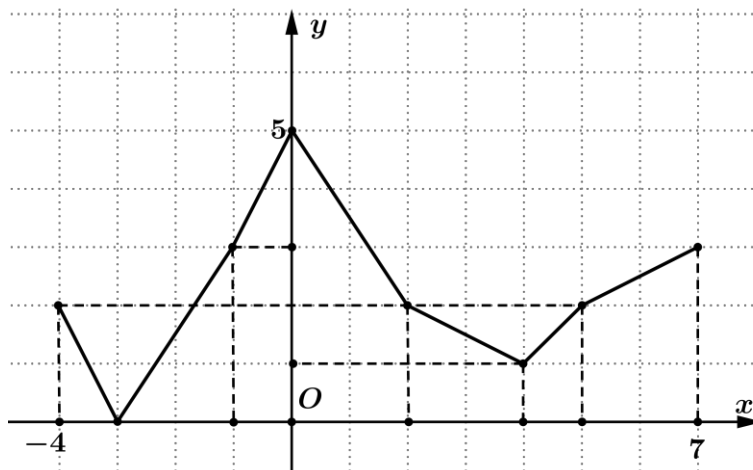
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho đồ thị các hàm số $y = -2x + 3$; $y = 2x^2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Đồ thị hàm số $y = -2x + 3$ là một đường cong
b) Đồ thị hàm số $y = -2x + 3$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2$ tại hai điểm
c) Đồ thị của hàm số $y = -2x + 3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
d) Đồ thị hàm số $y = 2x^2$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường gấp khúc như hình bên, mỗi ô tương ứng một đơn vị. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

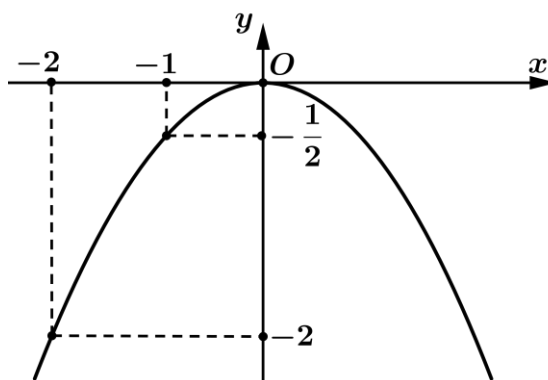


- a) Tập giá trị hàm số $T = [-4; 7]$
b) Ta thấy điểm $(-4; 2), (4; 1)$ thuộc đồ thị hàm số, điểm $(2; 3)$ không thuộc đồ thị hàm số.
c) Ta có: $f(-1) = 3, f(5) = 2$.
d) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng: $(-3; 0), (4; 7)$; hàm số nghịch biến trên các khoảng: $(-4; -3), (0; 4)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 8 & \text{khi } x < 0 \\ 8 - 2x & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 & \text{khi } x > 2 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $f(-1) \cdot f(1) = 48$
b) Điểm $A(0; 0)$ thuộc đồ thị hàm số.
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
d) $f\left(\frac{3}{2}\right) = f(5)$

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Điểm $A\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ thuộc đồ thị của hàm số.
- b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- d) Tập giá trị của hàm số là $\mathbb{R}$.